

ALGEBRA LINEAL

Taller unidad I

MATRICES-SISTEMAS

Universidad Nacional de Colombia
Departamento de Matemáticas
Martha C. Moreno

1. Considere las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D_{3 \times 3} = (d_{ij}) \text{ con } d_{ij} = i + 2j$$

$$E_{3 \times 3} = (e_{ij}) \text{ con } e_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ i^j & i \neq j \end{cases}$$

$$F^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -7 & 6 \end{pmatrix} \quad G^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

En caso de ser posible efectuar las siguientes operaciones:

a) $2ABC - E^t$

f) $tr(C^t A^t + 2E^t)$

b) $tr(D - 3E)$

g) $D - 2I_3$

c) $2A^t + C$

h) FG^2

d) $(2E^t - 3D^t)^t$

i) $(2F)^{-1}(G^t)^{-1}$

e) $AB + C$

** $tr(M)$ representa la traza de la matriz cuadrada M , si $M = (m_{ij})_{n \times n}$, entonces:
 $tr(M) = \sum_{i=1}^n m_{ii}$

2. Multiplicación de matrices

- a) Encontrar k de tal manera que las matrices: $\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -5 & 1 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 7 & 4 \\ 5 & k \end{pmatrix}$ conmuten.
- b) Si $A = \begin{pmatrix} 2 & -6 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ encontrar $B_{2 \times 2} \neq \mathcal{O}$ y $B_{2 \times 2} \neq I$ talque A y B conmuten.
- c) Si $A = \begin{pmatrix} 2 & -6 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ encontrar $B_{2 \times 2} \neq \mathcal{O}$ talque $AB = \mathcal{O}$.
- d) Sean $p(x) = 2x^3 - x^2 + 5x - 3$ y $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, determinar $p(A)$.
- e) Considere las matrices: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & -8 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$
Calcule AB y AC compare y analice.
- f) Encontrar una matriz $A_{2 \times 2}$, con $A \neq I$ y $A \neq \mathcal{O}$ tal que $A^2 = A$
- g) Encontrar una matriz $A_{2 \times 2}$, con $A \neq I$ tal que $A^2 = I$
- h) Determinar condiciones para w, x, y, z tales que $MN = NM$ con $M = \begin{pmatrix} w & x \\ y & z \end{pmatrix}$ y $N = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$
- i) Sea $M = \begin{pmatrix} x & y & -x \\ -y & -x & -x \\ -x & z & z \end{pmatrix}$
Encontrar **todas** las matrices M que satisfagan las condiciones:

I. $tr(M) = 3$

II. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} M \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 7 & 0 \end{pmatrix} M \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

3. Clases de matrices

Clasifique las proposiciones como verdaderas o falsas. JUSTIFIQUE (si es verdadero demuestre si es falsa encuentre un contraejemplo)

- a) Si A y B son matrices simétricas del mismo tamaño y conmutan, entonces AB es simétrica.

- b) Si A y B son matrices $n \times n$, A simétrica y B antisimétrica, entonces $A + B$ es antisimétrica.
- c) Sea C una matriz $n \times m$, entonces la matriz $C^t C$ es simétrica.
- d) Si A y B son matrices ortogonales, entonces AB es ortogonal.
- e) Si A y B son idempotentes y conmutan, entonces AB es idempotente.
- f) Sea $w_{n \times 1}$ talque $w^t w = 1$, se define: $H = I_n - 2ww^t$, entonces H es simétrica y ortogonal.
- g) La matriz: $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ es nilpotente.

4. Concepto de matriz Inversa-Propiedades

- a) Demostrar que si $ad - bc \neq 0$, entonces la inversa de la matriz:
 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ es $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$
- b) Usar la información dada y las propiedades para encontrar X
 - 1) $(2X)^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$
 - 2) $(I + 2X)^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$
 - 3) $(5X^t)^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$
 - 4) $2X \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^t$
- c) Demostrar que si una matriz cuadrada A satisface $A^2 - 3A + I = 0$, entonces: $A^{-1} = 3I - A$
- d) Demostrar que si A es una matriz antisimétrica de tamaño $n \times n$, entonces la matriz: $(I_n - A)(I_n + A)^{-1}$ es ortogonal.
- e) Demostrar que si $A_{n \times n}$ es simétrica y no singular, entonces A^{-1} es simétrica.

5. Sistemas de Ecuaciones

- a) Encontrar todos los valores de a, b, c para los cuales la matriz A es simétrica.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & a - 2b + c & 2a + b + c \\ 3 & 5 & a + c \\ 0 & -2 & 7 \end{bmatrix}$$

b) Encontrar todos los valores de x, y, z para los cuales se satisfaga:

$$\begin{bmatrix} x - 3y + 9 & y - z \\ 0 & 2x + y + z + 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x - 5z & z - x - y + 7 \\ 0 & -3x + 3y - 2z \end{bmatrix}$$

c) Expresar la matriz $\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 3 & -8 \end{pmatrix}$ como combinación lineal de las ma-

trices:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 & 5 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}$$

d) Determine todas las soluciones del sistema lineal dado en cada caso.

$$\text{i. } \begin{cases} 2x - y = 3 - z \\ x + z - 4 = 3y \\ -5x - 2z = -5 \end{cases}$$

$$\text{ii. } \begin{cases} x + y + z + w = 6 \\ 2x + y - z = 3 \\ y + 3x + 2w = 6 \end{cases}$$

$$\text{iii. } \begin{cases} 2x - y + z + w - t = 0 \\ 3x + y - 2z + 2t = 0 \\ x - y + z + 2w = t \end{cases}$$

$$\text{iv. } \begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ 2x + y + z = 0 \\ 5x + 7y + z = 0 \end{cases}$$

v.

$$\begin{cases} 2x - 5y = 1 \\ -x + 2y = -1 \\ 3x + y = 10 \\ 2x - 3y = 3 \end{cases}$$

e) Determinar los valores de las constantes dadas (a y/o b y/o c según el caso) para los cuales los sistemas de ecuaciones:

$$\text{i. } \begin{cases} x + y - z = 4 \\ x + 2y + z = 7 \\ 3x + 6y + (a^2 - 5a + 9)z = a + 18 \end{cases} \quad \text{ii. } \begin{cases} x + 2y + 3z = a \\ -2x + y - z = b \\ 3x - y + 2z = c \end{cases}$$

$$\text{iii. } \begin{cases} x + y + 3z = 2 \\ x + 2y + 4z = 3 \\ x + 3y + az = b \end{cases} \quad \text{iv. } \begin{cases} (b - 1)x - 2y + 2z = 0 \\ -x + by - 2z = 0 \\ -x - y + (b - 1)z = 0 \end{cases}$$

A. Tienen solución única.

- B. Tienen infinitas soluciones.
- C. Son inconsistentes.

f) Plantear y resolver los siguientes problemas:

- I. Un mueblero fabrica sillas, mesas para café y mesas para comedor. Se necesitan 10 minutos para lijar una silla, 6 para pintarla y 12 para barnizarla. Se necesitan 12 minutos para lijar una mesa para café, ocho para pintarla y 12 para barnizarla. Se necesitan 15 minutos para lijar una mesa para comedor, 12 para pintarla y 18 para barnizarla. La mesa de lijado está disponible 16 horas a la semana, la mesa de pintura 11 horas a la semana y la mesa de barnizado 18 horas. ¿Cuántas unidades de cada mueble deben fabricarse por semana de modo que las mesas de trabajo se ocupen todo el tiempo disponible?
- II. Un editor publica un posible éxito de librería en tres presentaciones distintas: libro de bolsillo, club de lectores y edición de lujo. Cada libro de bolsillo necesita un minuto para el cosido y 2 para el pegado. Cada libro para el club de lectores necesita 2 minutos para el cosido y 4 para el pegado. Cada libro en edición de lujo necesita 3 minutos para el cosido y 5 para el pegado. Si la planta de cosido está disponible 6 horas diarias y la planta de pegado 11 horas, ¿cuántos libros de cada presentación se pueden producir por día de modo que las plantas se aprovechen toda su capacidad?
- III. Tres recipientes contienen agua. Si se vierte $\frac{1}{3}$ del contenido del primer recipiente en el segundo, y a continuación $\frac{1}{4}$ del contenido del segundo en el tercero, y por último $\frac{1}{10}$ del contenido del tercero en el primero, entonces cada recipiente queda con 9 litros de agua. ¿Qué cantidad de agua había originalmente en cada recipiente?

6. Miscelanea

a) Completar:

- I. La matriz $D = \begin{pmatrix} 3 & x \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$ es involutiva si $x = \underline{\hspace{2cm}}$

- II. Si $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ entonces $(A^2)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$
- III. Si A y B son matrices cuadradas del mismo tamaño entonces $(A + B)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$
- IV. Si A y B son cuadradas del mismo tamaño y conmutan, entonces $(AB)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$
- V. La solución del sistema $\begin{cases} ax + by + cz = -5 \\ (a + 2)x - (b - 1)y - bz = 2 \\ (a - 2)x - cy + (b + 2)z = 6 \end{cases}$
es $x = 1, y = -1, z = 2$; si $a = \underline{\hspace{1cm}}$ $b = \underline{\hspace{1cm}}$ $c = \underline{\hspace{1cm}}$
- VI. Sean $A, B \in M_{n \times n}$, supongamos que existe $P \in M_{n \times n}$ no singular talque $B = PAP^{-1}$ y si $A^5 = 2I$, entonces: $B^5 = \underline{\hspace{2cm}}$
- VII. Si $A^2 = -I$ entonces $A^{25} = \underline{\hspace{2cm}}$
- VIII. Sean $A, B \in M_{n \times n}$, A idempotente, entonces $(AB - ABA)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$
- IX. $\underline{\hspace{1cm}} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 19 & 2 \end{pmatrix}$, Si $a = \underline{\hspace{1cm}}$ $b = \underline{\hspace{1cm}}$ $c = \underline{\hspace{1cm}}$
 $\underline{\hspace{1cm}} d = \underline{\hspace{1cm}}$

Para las siguientes preguntas:

Marque A si I y II son verdaderas

Marque B si I es verdadera y II es falsa

Marque C si I es falsa y II es verdadera

Marque D si I y II son falsas

- b) I) Sea $B \in \mathcal{M}_{n \times n}$, si $B^2 = \mathbf{0}_{n \times n}$ entonces $B = \mathbf{0}_{n \times n}$
II) Si $A, B \in \mathcal{M}_{n \times n}$ conmutan, entonces $(A - B)(A + B) = A^2 - B^2$
A) B) C) D)
- c) I) Si $A \in \mathcal{M}_{m \times n}$ y $B, C \in \mathcal{M}_{n \times p}$ y $AB = AC$, entonces $B = C$
II) Sean $A, B \in \mathcal{M}_{n \times n}$, si $AB = \mathbf{0}_{n \times n}$ y A es no singular entonces $B = \mathbf{0}_{n \times n}$
A) B) C) D)
- d) En los enunciados $A, B \in \mathcal{M}_{n \times n}$
I) Si A, B son no singulares entonces $A + B$ es no singular.
II) $(AB)^2 = A^2B^2$
A) B) C) D)

e) En las siguientes preguntas indique si el enunciado es verdadero o falso

- I. Si $A, B \in \mathcal{M}_{n \times n}$ con entradas reales y si $\alpha \in \mathbb{R}$, entonces $tr(\alpha A + B) = \alpha tr(A) + tr(B)$.
- II. Todo sistema de ecuaciones lineales con igual número de incógnitas y de ecuaciones es consistente.
- III. Todo sistema de ecuaciones lineales con más incógnitas que ecuaciones tiene infinitas soluciones.

En las siguientes preguntas $A, B \in \mathcal{M}_{n \times n}$.

- IV. Si $A^2 = A$ entonces $(A^t)^2 = A^t$.
 - V. Si $AB = \mathbf{0}$, entonces $A = \mathbf{0}$ ó $B = \mathbf{0}$.
 - VI. Si A y B son matrices invertibles, entonces $A + B$ es invertible.
- f) ¿ Bajo qué condiciones sobre $a \in \mathbb{R}$ existe una matriz $X_{2 \times 2}$ tal que

$$\left(X + \begin{bmatrix} 1 & a \\ 1 & a^2 \end{bmatrix} \right)^2 = X^2 + \left(\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ a & a^2 \end{bmatrix} X^t + I_2 \right)^t$$